Pauta Ayudantía 1

Docente: Alex Di Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Registro Social de Hogares (RSH)
El Ministerio de Desarrollo Social requiere diseñar el modelo Entidad-Relación para el sistema del RSH, el cual permite caracterizar socio-económicamente a la población. Para ello, considere que se debe registrar cada vivienda física, identificada por Rol SII y dirección (comuna, calle y número), entendiendo que en una misma vivienda pueden residir uno o más hogares independientes (familias allegadas), aunque cada hogar pertenece a una única vivienda. Un hogar (identificado por un ID y su tramo de calificación) está compuesto por una o muchas personas, bajo la restricción de que cada integrante solo puede figurar en un hogar vigente a la vez. De las personas se registra su RUN, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y su edad (derivada de la fecha de nacimiento).
Finalmente, para el cálculo de la vulnerabilidad, se deben registrar los ingresos (monto, mes y tipo). Un ingreso es percibido individualmente por una persona (quien puede tener varios o ninguno), y cada registro de ingreso pertenece exclusivamente a un integrante.

Consideraciones de Diseño

- Un hogar en el RSH requiere una vivienda para su existencia. No existe relación directa entre ingreso y hogar.

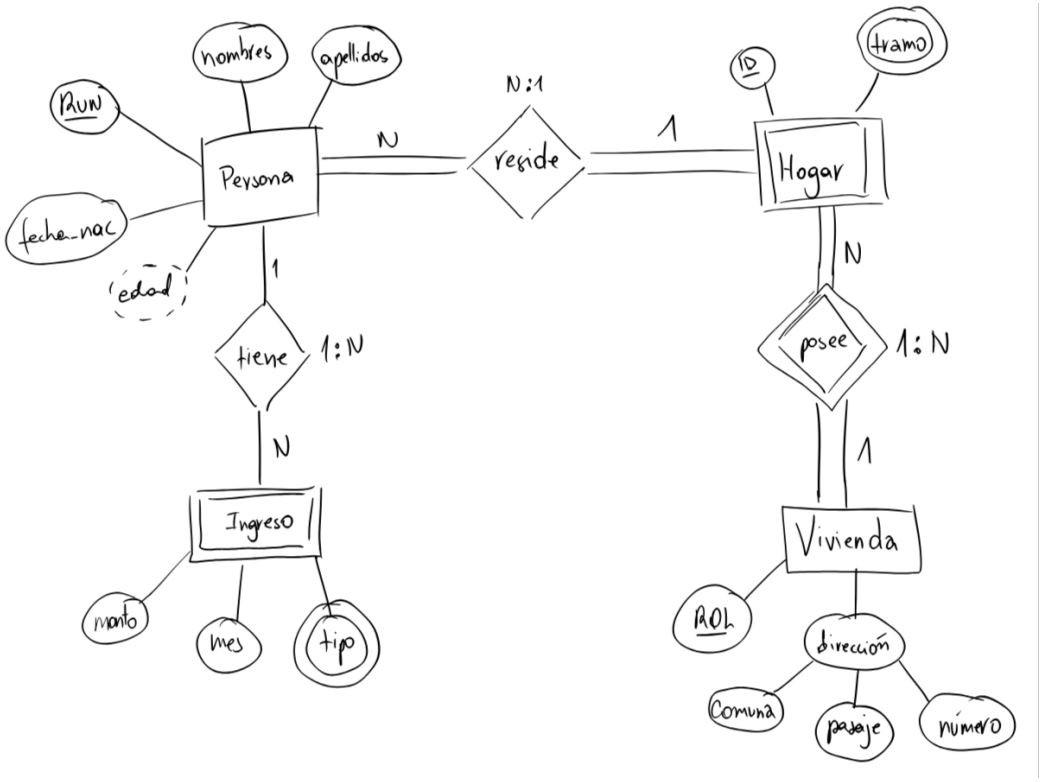

Figura 1: Diagrama E/R P1

P2. Servicio Militar

¡Hay que hacer más expedito el proceso de reclutamiento! Por ello se le ha contratado para servir a la patria y bla-bla-bla... bases de datos. Los datos significativos a tener en cuenta son:

- Un soldado se define por su código de soldado (único), su nombre y apellidos, y su graduación.
- Existen varios cuarteles, cada uno se define por su código de cuartel, nombre y ubicación.
- Hay que tener en cuenta que existen diferentes Cuerpos del Ejército (Infantería, Artillería,...), y cada uno se define por un código de Cuerpo y denominación.
- Los soldados están agrupados en compañías, siendo significativa para cada una de éstas, el número de compañía y la actividad principal que realiza.
- Se desea controlar los servicios que realizan los soldados (guardias, imaginarias, cuarteleros,...), y se definen por el código de servicio y descripción.

Consideraciones de Diseño

- Un soldado pertenece a un único cuerpo y a una única compañía, durante todo el servicio militar. A una compañía pueden pertenecer soldados de diferentes cuerpos, no habiendo relación directa entre compañías y cuerpos.
- Los soldados de una misma compañía pueden estar destinados en diferentes cuarteles, es decir, una compañía puede estar ubicada en varios cuarteles, y en un cuartel puede haber varias compañías. Eso sí, un soldado sólo está en un cuartel.
- Además, un soldado realiza varios servicios a lo largo de la milicia. Un mismo servicio puede ser realizado por más de un soldado (independiente de la compañía), siendo significativa la fecha de realización.

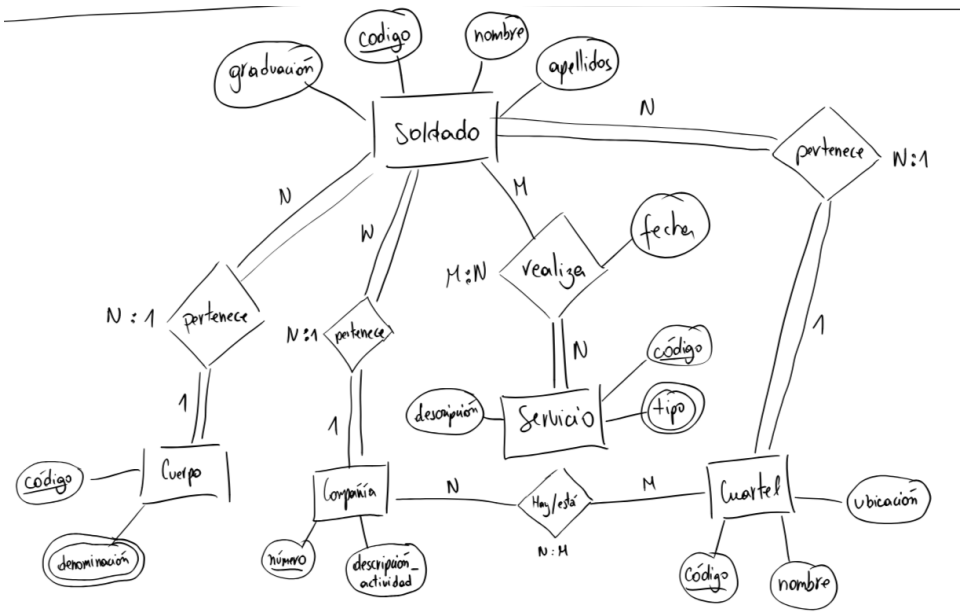

Figura 2: Modelo E/R P2

P3. La Vendimia de Rengo

A finales de Marzo, se realizó la famosa Vendimia de Rengo. Durante esos días, un estudiante de ingeniería se imaginó (por alguna razón extraña) como modelar una base de datos de ese momento.

En la vendimia participan distintos puestos, cada uno identificado por un nombre único y una ubicación dentro del recinto. En cada puesto trabajan varios empleados, pero un empleado solo trabaja para un puesto. Además, un empleado puede supervisar a varios empleados, pero cada empleado tiene a lo más un supervisor.

En los puestos se venden distintos tipos de vino. Cada vino posee un identificador único, nombre, tipo (por ejemplo: tinto, blanco, rosé), grado alcohólico, precio y año. Un mismo vino puede ser vendido en varios puestos, y cada puesto puede ofrecer múltiples vinos. Además, un vino pertenece a una viña, la cual tiene id, nombre y región.

Durante el evento se registran las ventas realizadas en los puestos. Cada venta tiene un identificador único, fecha y monto total, y está asociada a un único puesto.

Cada venta está compuesta por uno o más ítems de venta, donde cada ítem corresponde a un vino específico incluido en la venta. Para cada ítem se registra la cantidad vendida y el precio del vino al momento de la venta. Un ítem de venta no puede existir sin estar asociado a una venta.

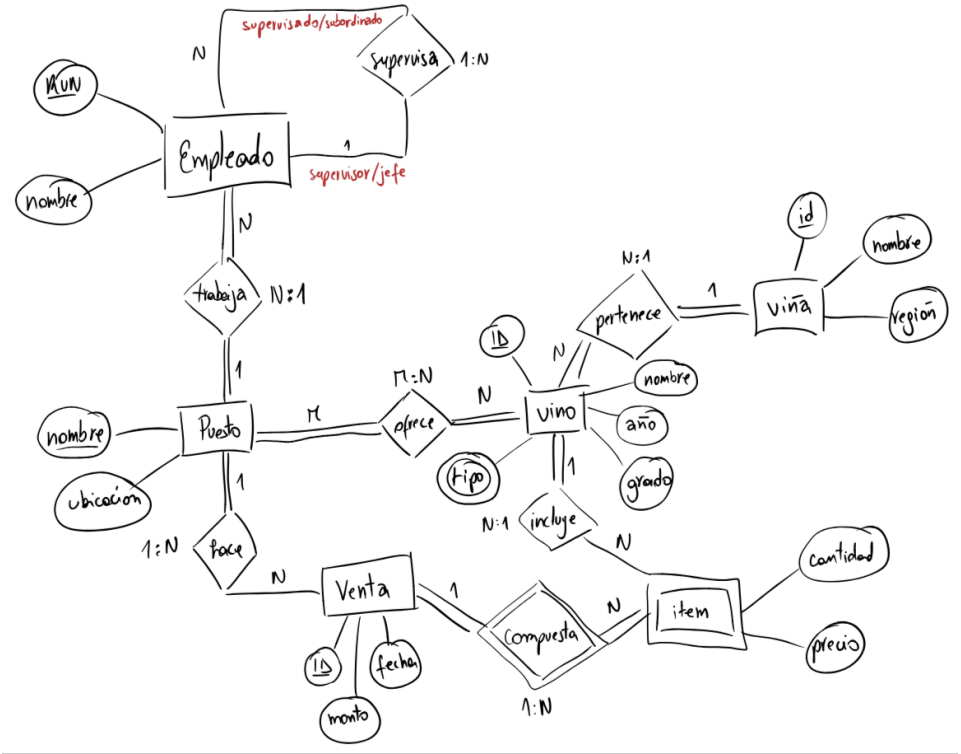

Figura 3: Modelo E/R P3